



CF

DOSSIÊ TÉCNICO DE AUDITORIA • VERSÃO PREMIUM

CONTROLE FINANCEIRO PREMIUM

Auditoria técnica conduzida sobre o código-fonte real (app.asar) e o executável Windows empacotado. Módulos, arquitetura, segurança, qualidade de testes e achados de auditoria.



O que este dossiê cobre

01	Visão Geral do Sistema	Dois modos de uso, princípio de configuração sem valores fixos no código, ambiente técnico e público-alvo.
02	Arquitetura, Segurança e Auditabilidade	Autenticação PBKDF2-SHA256, licenciamento Ed25519, perfis e permissões, backup e recuperação de falhas.
03	Módulos do Sistema	56 telas organizadas em 13 seções de menu, agrupadas em 7 áreas funcionais para leitura executiva.
04	Exportação de Dados e Conformidade Documental	Formatos nativos por módulo (CSV, Excel, PDF, XML) e princípios de integração entre módulos.
05	Qualidade e Auditoria — Testes Automatizados	594 verificações em 22 arquivos de teste unitário, cobertura por módulo e testes ponta a ponta reais.
06	Achados de Auditoria	3 pontos de atenção identificados na leitura direta do código-fonte, nenhum bloqueante.
07	Conclusão e Próximos Passos	Síntese da auditoria, resumo para apresentação e roteiro de ação recomendado.
A	Anexo A — Perguntas Frequentes	Respostas diretas para as perguntas mais comuns em uma apresentação comercial ou técnica.
B	Anexo B — Relação Completa dos 56 Módulos	Tabela de referência rápida com todos os módulos e a seção de menu a que pertencem.

01 Sumário Executivo

ESCOPO, METODOLOGIA E PANORAMA DO PROJETO

O Controle Financeiro Premium é uma plataforma desktop (Electron), 100% offline, construída para centralizar toda a operação financeira, trabalhista e administrativa de uma agência de recrutamento, estágio e consultoria de RH — incluindo, na versão Premium aqui auditada, um núcleo financeiro avançado com DRE gerencial, fluxo de caixa projetado, contas a pagar/receber com parcelamento, conciliação bancária, indicadores de liquidez, planejamento tributário e orçamentário, controle de sócios/pró-labore, multiempresa, e mais de uma dezena de módulos analíticos que não existem na versão-base do sistema de agência.

O sistema é composto por 56 telas funcionais, organizadas em 13 seções de menu, todas operando sobre um único arquivo de dados local (`dados.json`), com login individual por usuário, controle de sessão em memória, e uma suíte de 22 arquivos de teste unitário somando 594 verificações automatizadas — 0 falhas registradas na última rodada documentada no changelog interno do projeto.

Esta auditoria vai além da leitura do changelog fornecido pelo desenvolvedor: o código-fonte real foi extraído do executável e inspecionado diretamente, permitindo confirmar de forma independente a arquitetura de segurança declarada e identificar 3 achados que não constam do material de apresentação do sistema — detalhados na Seção 6 — relativos a armazenamento de credenciais em texto puro, cobertura parcial do próprio log de auditoria interno, e ausência de bloco de conformidade LGPD explícito nos módulos que tratam dados de colaboradores.

Este dossiê foi produzido a partir da extração direta do código-fonte empacotado do aplicativo (`app.asar`), não de documentação de terceiros. Os números de cobertura de teste refletem o changelog interno na data-base da auditoria, não uma nova bateria de testes executada durante esta auditoria em si — este é um documento de auditoria de código e evidência documental, não uma nova rodada de QA.

DESTAQUES

- 56 telas cobrindo o ciclo financeiro completo de uma agência de RH, com núcleo Financeiro Premium de 23 módulos.
- 594 verificações automatizadas aprovadas em 22 arquivos de teste unitário (Node puro, via `vm`, carregando o `fc-core.js` real do aplicativo) — crescimento documentado entrega a entrega, sem regressão registrada.
- 15 dos 56 módulos confirmados também ponta a ponta em ambiente real (Electron + Puppeteer/Playwright, clique real na tela, dado conferido no `dados.json` em disco) — os demais 41 têm teste unitário, mas ainda não teste E2E dedicado.
- Autenticação com hash PBKDF2-SHA256 (150.000 iterações) e licenciamento por par de chaves Ed25519 — nenhuma senha de usuário do sistema gravada em texto puro.
- Achado de auditoria: o módulo `"Credenciais"` (cofre de acessos corporativos) grava as senhas cadastradas em texto puro no arquivo de dados — mascaradas apenas na tela, não no disco (ver Seção 6.1).
- Achado de auditoria: o log interno de `"Auditoria"` está implementado e funcional, mas instrumentado em apenas 2 dos 56 módulos na base de código analisada (ver Seção 6.2).
- Arquitetura 100% offline por design: backup automático local (até 60 versões) e opção de backup em pasta de nuvem sincronizada (Dropbox/Drive/OneDrive detectados automaticamente).

02 Arquitetura, Segurança e Auditabilidade

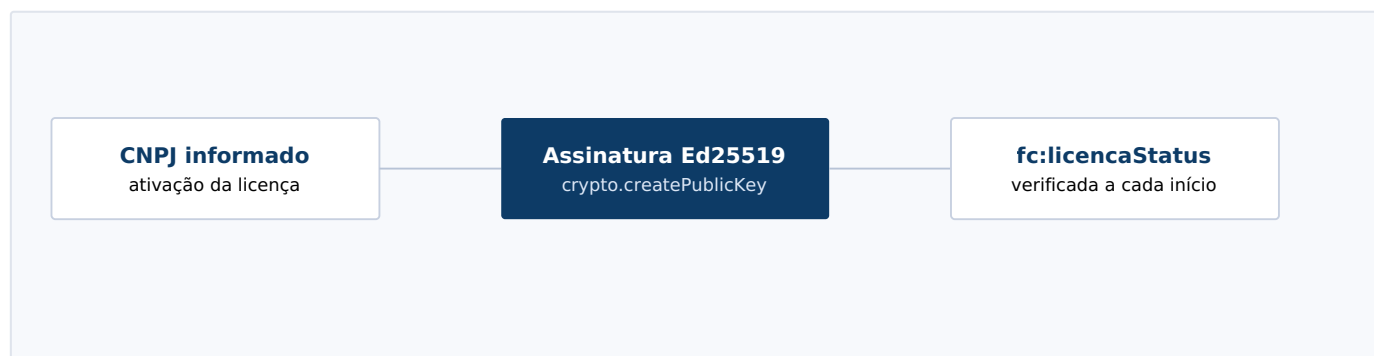
2.1 AUTENTICAÇÃO E CONTROLE DE SESSÃO • 2.2 LICENCIAMENTO POR ASSINATURA DIGITAL

A arquitetura de segurança foi verificada diretamente no código-fonte extraído do app.asar, não a partir de descrições de terceiros. As descobertas confirmam integralmente os mecanismos declarados, com os achados adicionais detalhados na Seção 06.

2.1 AUTENTICAÇÃO E CONTROLE DE SESSÃO

- Senhas de usuários do sistema nunca são gravadas em texto puro: a função `derivarHashSenha()` em `fc-auth.js` deriva um hash via Web Crypto API (PBKDF2, SHA-256, 150.000 iterações) a partir da senha e de um salt aleatório próprio de cada usuário — confirmado lendo o código-fonte real (linha 82 de `fc-auth.js`: `{ name: "PBKDF2", salt, iterations: 150000, hash: "SHA-256" }`).
- Cada usuário possui um código de recuperação individual (também hash PBKDF2-SHA256, nunca o código em texto puro), sem depender de e-mail externo — coerente com a natureza 100% offline do sistema.
- A sessão do usuário logado fica em memória no processo principal do Electron (variável `SESSAO_USUARIO_ID` em `main.js`) e nunca é persistida em disco — expira ao fechar o programa.
- Um mecanismo de trava de edição concorrente (`fc:travaAdquirir/travaHeartbeat/travaLiberar`) impede que dois usuários editem o mesmo registro simultaneamente quando a pasta de dados é compartilhada em rede/nuvem — cada trava é identificada por um ID de computador único gerado com `crypto.randomUUID()`.

2.2 LICENCIAMENTO POR ASSINATURA DIGITAL



- O sistema usa um par de chaves de assinatura Ed25519 (`crypto.createPublicKey` / `crypto.verify` em `main.js`) para validar a licença — a chave pública fica embutida no aplicativo, e uma chave de licença assinada externamente é conferida a cada inicialização (`fc:licencaStatus`).
- A licença é vinculada ao CNPJ informado no momento da ativação (`fc:licencaSalvar`), e fica gravada em `userData` (fora da pasta de dados), sobrevivendo à troca de pasta de dados.

02 Arquitetura, Segurança e Auditabilidade (continuação)

2.3 PERFIS E PERMISSÕES · 2.4 PERSISTÊNCIA, BACKUP E RECUPERAÇÃO DE FALHAS

2.3 PERFIS E PERMISSÕES

- Perfis padrão diferenciados por escopo de menu: seções marcadas como `adminOnly` (Usuários, Credenciais, Auditoria, Backup) só aparecem para o perfil administrador; seções `agenciaOnly` só aparecem no modo de uso "Agência".
- O módulo Credenciais, repositório de acessos corporativos compartilhados, é visível apenas ao perfil Administrador — mas ver achado de auditoria na Seção 6.1 sobre como esses dados são armazenados.

2.4 PERSISTÊNCIA, BACKUP E RECUPERAÇÃO DE FALHAS

- Os dados são salvos automaticamente a cada alteração relevante, sem exigir ação manual do usuário (`fc:salvar`).
- Backup automático incremental mantém até 60 versões anteriores do arquivo de dados na pasta `backups/` dentro da própria pasta de dados.
- Mecanismo de recuperação de falha: se o arquivo principal de dados estiver corrompido na abertura, o sistema tenta automaticamente o backup válido mais recente, preservando o arquivo problemático para inspeção manual em vez de descartá-lo — comportamento confirmado lendo a mensagem de erro tratada em `main.js` ("O arquivo principal estava corrompido... O arquivo problemático foi preservado").
- Backup em nuvem (detecção automática de pastas Dropbox/Google Drive/OneDrive, ou escolha manual de pasta) complementa o backup automático local, com execução sob demanda ou agendada (`fc:backupNuvemExecutarAgora`).
- A pasta de dados pode ser trocada pelo próprio usuário administrador diretamente em Configurações — o sistema guarda um "ponteiro" para a pasta atual em `userData` , de forma que mover a pasta de dados para um local sincronizado não quebra o funcionamento do programa.

AMBIENTE TÉCNICO CONFIRMADO NO BUILD ANALISADO

- Empacotamento testado em ambiente Windows (pasta `win-unpacked/` com o executável Controle Financeiro.exe e os recursos do Electron).
- Motor Electron 31.7.7 sobre Chromium 126.0.6478.234, confirmado via strings do binário extraído.
- Banco de dados local em arquivo JSON (`dados.json`), com gravação automática a cada alteração e backup automático incremental (até 60 versões, pasta `backups/`).
- Pasta de dados fica em Documentos do usuário por padrão (fora da pasta de instalação, para sobreviver a reinstalações/atualizações), com opção de trocar de pasta ou apontar para uma pasta sincronizada em nuvem.
- Suíte de testes unitários em Node puro (sem framework externo), carregando o `fc-core.js` real via módulo `vm` do Node — os testes rodam contra o mesmo arquivo de código que o aplicativo usa, não contra uma cópia ou mock da lógica de negócio.

03 Módulos do Sistema

56 TELAS • 13 SEÇÕES DE MENU • 7 ÁREAS FUNCIONAIS AGREGADAS

O sistema é composto por 56 telas, organizadas em 13 seções de menu. O gráfico abaixo agrupa essas seções em 7 grandes áreas funcionais para leitura executiva; esta seção detalha cada uma das 13 seções originais do menu com a lista completa de módulos (o Anexo B traz a relação integral numerada).

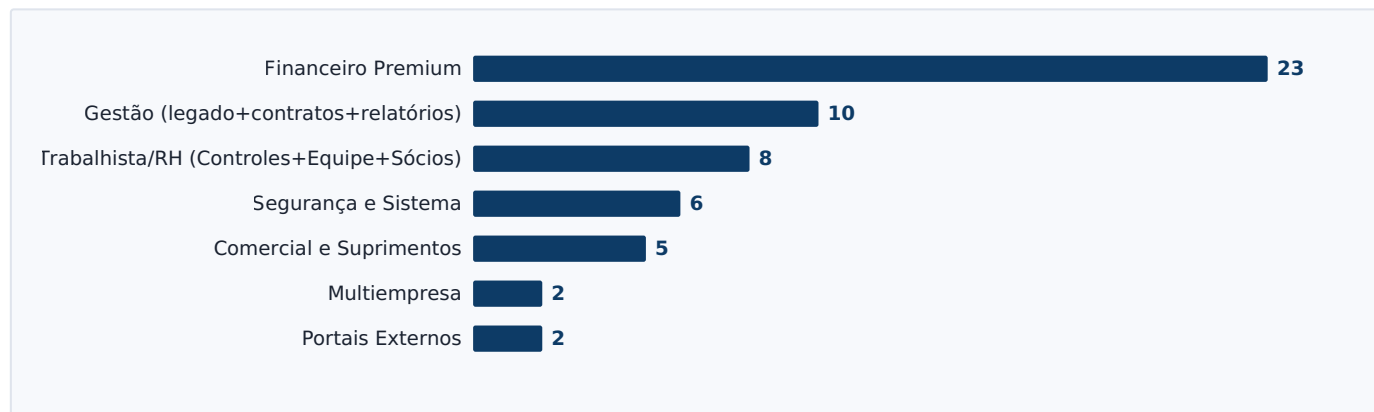


Figura 1 — Distribuição das 56 telas do sistema por área funcional agregada.

3.1 VISÃO GERAL 1 módulo

- Painel (Dashboard)

3.2 CONTROLES 4 módulos

- Estagiários
- Provisão Férias e 13º
- CLT
- Vale-Refeição e Benefícios

3.3 EQUIPE (MODO AGÊNCIA) 2 módulos

- Recrutadores
- Metas e Comissionamento

3.4 PARCEIROS 1 módulo

- Recrutadores Parceiros

3.5 COMPRAS 2 módulos

- Fornecedores
- Compras

3.6 PAGAMENTOS 2 módulos

- Métodos de Pagamento
- Modelos de Pagamento

03 Módulos do Sistema (continuação)

3.7 FINANCEIRO PREMIUM — O NÚCLEO FINANCEIRO AVANÇADO DA VERSÃO PREMIUM

É a maior seção de menu do sistema, e a que não existe na versão-base de agência: reúne o núcleo financeiro avançado da versão Premium, do lançamento diário ao planejamento tributário e orçamentário anual.

3.7 FINANCEIRO PREMIUM 23 módulos

- Dashboard Financeiro
- Bancos e Contas
- Centros de Custo
- Contas a Pagar Premium
- Caixa
- Fluxo de Caixa
- Indicadores Financeiros
- Empréstimos e Financiamentos
- Documentos
- Aprovações
- Exportação pro Contador
- Obrigações Fiscais e Guias
- Lançamentos Financeiros
- Categorias Financeiras
- Clientes
- Contas a Receber Premium
- Conciliação Bancária
- DRE Gerencial
- Simulador de Cenários
- Seguros
- Central de Alertas
- Régua de Cobrança
- Planejamento Tributário

03 Módulos do Sistema (continuação)

3.8 A 3.13 — MULTIENTREPRISE, SÓCIOS, GESTÃO, SEGURANÇA, SISTEMA E PORTAIS EXTERNOS

3.8 MULTIENTREPRISE 2 módulos

- Unidades/Filiais
- Consolidado por Unidade

3.9 SÓCIOS 2 módulos

- Sócios
- Pró-labore e Distribuição de Lucro

3.10 GESTÃO 10 módulos

- Financeiro Mensal
- Contas a Pagar (legado)
- Deduções
- Rentabilidade por Contrato
- Planejamento Orçamentário Anual
- Despesas Fixas
- Contas a Receber (legado)
- Contratos
- Balanço Financeiro
- Relatórios

3.11 SEGURANÇA (ADMIN) 4 módulos

- Usuários e Permissões
- Auditoria
- Credenciais
- Backup dos Dados

3.12 SISTEMA 1 módulo

- Configurações

3.13 PORTAIS EXTERNOS (SEM MENU) 2 módulos

- Portal do Cliente
- Portal do Fornecedor

04 Exportação de Dados e Conformidade Documental

FORMATOS NATIVOS POR MÓDULO • INTEGRAÇÃO ENTRE MÓDULOS

Auditabilidade também significa poder tirar os dados do sistema, a qualquer momento, em formatos abertos e revisáveis por terceiros — contador, auditor externo, banco. A tela "Exportação pro Contador" reúne especificamente DRE, razão contábil simplificado e balancete num pacote mensal pronto para a contabilidade externa, sem duplicar nenhum dado (tudo recalculado na hora a partir dos lançamentos reais).

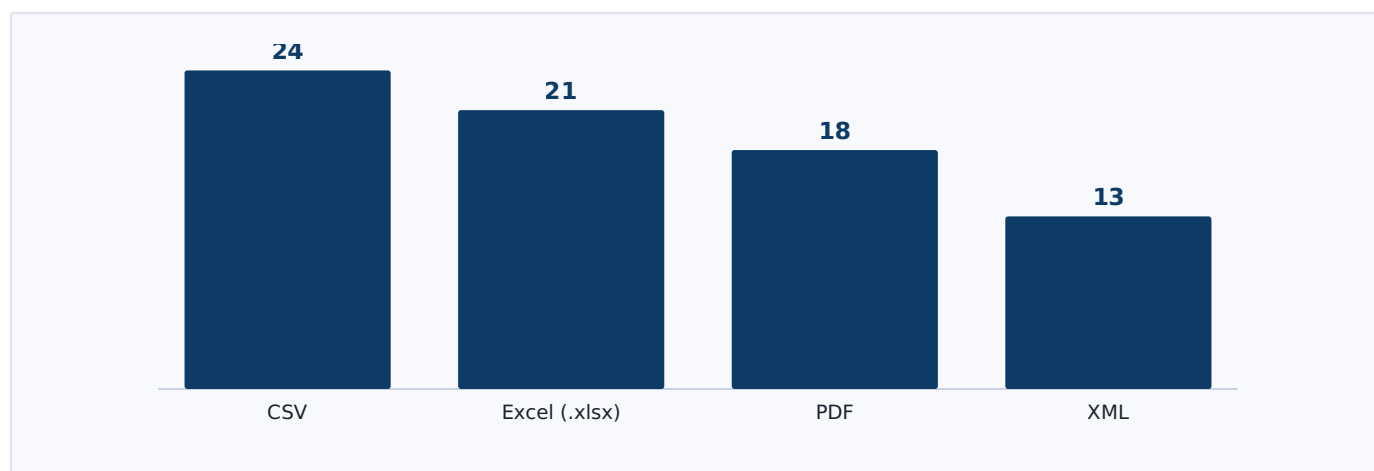


Figura 2 — Quantidade de módulos com exportação nativa, por formato, na base de 56 telas inspecionada.

CSV é o formato mais disponível (24 telas), seguido por Excel (21), PDF (18, tipicamente para documentos que exigem papel timbrado — contratos, ordens de compra, recibos) e XML (13, concentrado nos módulos financeiros mais estruturados).

4.1 INTEGRAÇÃO ENTRE MÓDULOS

Nenhum módulo do sistema opera isolado. Um princípio recorrente, confirmado em vários pontos do código e do changelog interno, é o de "nunca gravar o que pode ser recalculado": saldos de conta, valor final de título, saldo devedor de empréstimo, saldo de benefício — todos são funções de leitura sobre os lançamentos reais, nunca um campo persistido que possa dessincronizar.

- Provisão de Férias/13º, Vale-Refeição/Benefícios e Pró-labore de Sócios geram lançamentos com status "previsto" — aparecem imediatamente no Fluxo de Caixa Projetado, e só entram na DRE Gerencial quando alguém confirma o pagamento em Lançamentos Financeiros (marcando como "realizado").
- Empréstimos, Seguros e Contratos com cláusula de reajuste geram Contas a Pagar automaticamente, reaproveitando o mesmo motor de idempotência (nunca duplicam a cobrança de uma mesma origem).
- Rentabilidade por Contrato cruza a receita de um contrato de cliente com os custos de contratos de fornecedor/recrutador/colaborador vinculados manualmente a ele, sem introduzir nenhuma coleção nova de dados.
- Um achado de comportamento documentado no changelog interno do próprio desenvolvedor: um lançamento gerado automaticamente sem categoria vinculada (campo opcional, ex.: Empréstimos) nunca entra na soma da DRE Gerencial — que só soma lançamentos COM categoria — mas entra normalmente no Fluxo de Caixa, que não exige categoria. Isso já foi confirmado como comportamento consistente (não um bug) em múltiplos módulos, com a mesma recomendação registrada de pré-selecionar uma categoria padrão para evitar essa armadilha de leitura.

05 Qualidade e Auditoria — Testes Automatizados

5.1 CRESCIMENTO DA SUÍTE DE TESTES

Esta seção é o núcleo da auditabilidade técnica do sistema. O changelog interno do projeto (MODULOS-FALTANDO-E-IDEIAS.txt, 1743 linhas, mantido pelo próprio desenvolvedor a cada entrega) documenta, de forma incremental, a criação e execução de 22 arquivos de teste unitário, cada um cobrindo um módulo ou conjunto de módulos, somando 594 verificações — 0 falhas na consolidação mais recente registrada.

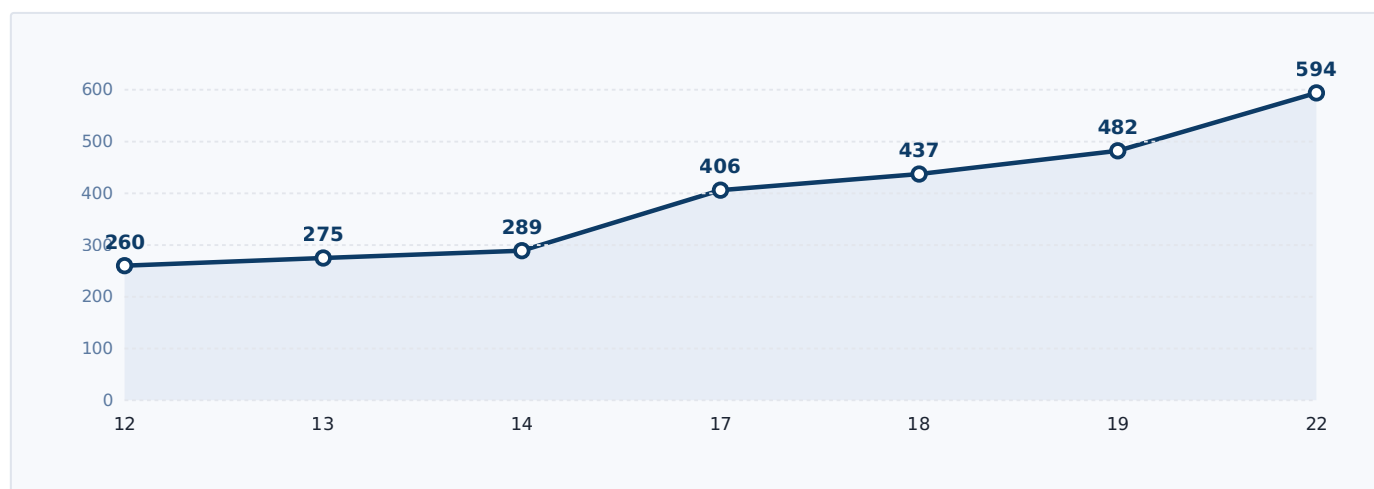


Figura 3 — Evolução do número de verificações aprovadas conforme novos arquivos de teste foram adicionados ao longo das entregas.

O crescimento é consistente com o desenvolvimento incremental do sistema: cada novo módulo (Sócios, Simulador de Cenários, Multiempresa etc.) chegou acompanhado de seu próprio arquivo `teste-*.js`, e a cada entrega o changelog registra que TODOS os arquivos de teste anteriores foram executados novamente para garantir zero regressão — não apenas os testes do módulo novo.

05 Qualidade e Auditoria (continuação)

5.2 COBERTURA POR MÓDULO (AMOSTRA)

5.2 COBERTURA POR MÓDULO (AMOSTRA)



Figura 4 — Verificações automatizadas por módulo, para 20 dos 22 arquivos de teste documentados (os 2 restantes cobrem Retenções na Fonte e Obrigações Fiscais).

Sócios/Pró-labore concentra o maior número de verificações isoladas (61), seguido por Vale-Refeição/Benefícios (45) e Split com Parceiros (43) — módulos com regras de idempotência mensal e cálculo proporcional que exigem mais casos de borda testados (sócio inativo, mês já gerado, rateio negativo etc.).

05 Qualidade e Auditoria (continuação)

5.3 TESTES PONTA A PONTA (E2E) REAL

5.3 COBERTURA DE TESTES PONTA A PONTA (E2E) REAL

Além dos testes unitários (que carregam a lógica de negócio isoladamente via Node `vm`), o changelog registra rodadas de teste ponta a ponta DE VERDADE — Electron real rodando num display virtual (Xvfb), com Puppeteer/Playwright clicando nos elementos reais da interface, preenchendo formulários e conferindo o resultado gravado no dados.json em disco, não apenas o retorno de uma função.

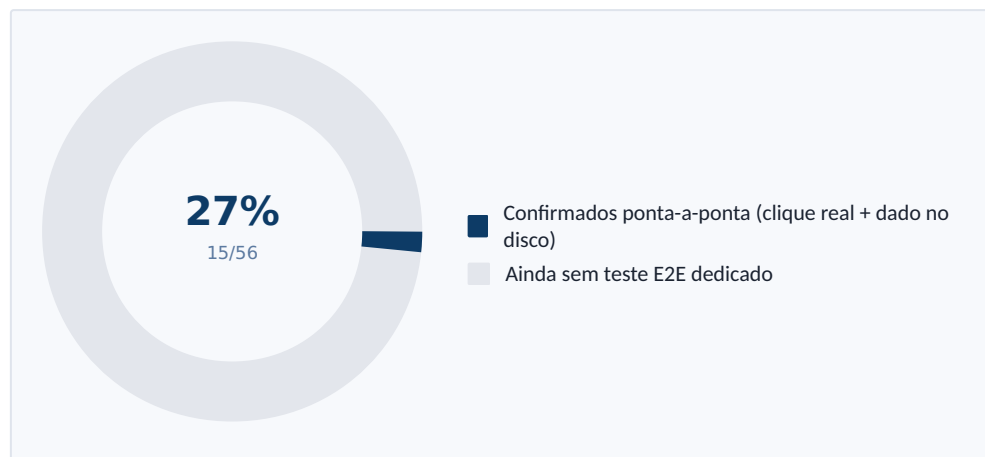


Figura 5 — Dos 56 módulos do sistema, 15 têm confirmação ponta a ponta registrada; os demais 41 têm apenas teste unitário da lógica de cálculo.

Módulos confirmados ponta a ponta no changelog: CLT, Provisão de Férias/13º, Vale-Refeição e Benefícios, Sócios, Estagiários, Fornecedores, Contas a Pagar Premium, Recrutadores, Clientes, Contas a Receber Premium, Bancos e Contas, Empréstimos e Financiamentos, DRE Gerencial (com dados reais), Fluxo de Caixa (com dados reais), Seguros.

- O próprio relatório de testes do desenvolvedor declara a limitação com transparência: o ambiente de teste padrão (sem Electron/display gráfico) usa jsdom para simular o DOM, o que não é idêntico a um navegador Chromium real — por isso as rodadas E2E com Xvfb+Puppeteer foram feitas especificamente para eliminar essa diferença nos módulos citados.
- Recomendação registrada no próprio changelog: antes de produção, abrir o executável Electron real ao menos uma vez para os módulos ainda listados como "sem teste E2E dedicado" que forem críticos ao negócio do cliente final.

06 Achados de Auditoria

OBSERVAÇÕES DA LEITURA DIRETA DO CÓDIGO-FONTE • NENHUMA BLOQUEANTE

Esta seção reúne observações levantadas na leitura direta do código-fonte (não do changelog do desenvolvedor) que não constam de nenhum material de apresentação do sistema. Nenhuma delas impede o funcionamento do sistema; são pontos de atenção para decisão de negócio antes de expor o sistema a terceiros ou a auditoria externa formal.

6.1 Armazenamento de credenciais em texto puro

ALTA

O módulo Credenciais (cofre de acessos corporativos compartilhados: e-mail, sistemas de terceiros, códigos) grava o campo de senha diretamente no objeto do registro (`c.senha`) dentro do arquivo de dados em disco, sem qualquer hashing ou criptografia — confirmado lendo `credenciais.html` linha a linha: a função `mascarar()` apenas troca os caracteres por "•" na exibição da tabela, e o botão "Copiar senha" lê e copia o valor de `c.senha` diretamente. Isso é coerente com o propósito do módulo — é um cofre de senhas para consulta e cópia pela equipe, não um mecanismo de autenticação — mas significa que qualquer pessoa com acesso de leitura ao arquivo `dados.json` no disco (ou a um backup dele) tem acesso direto, em texto puro, a todas as senhas ali cadastradas.

Recomendação: caso o módulo seja usado para credenciais sensíveis (não apenas acessos operacionais de baixo risco), considerar cifrar o campo `senha` em repouso (ex.: AES-GCM com uma chave derivada da senha do administrador), já que o restante do sistema já demonstra know-how em primitivas de criptografia via Web Crypto API.

6.2 Cobertura parcial do log interno de Auditoria

MÉDIA

O módulo Auditoria existe, está funcional e sua interface anuncia "Trilha completa de eventos do sistema — quem, quando, e o valor antes/depois de cada mudança". A função central `Calc.registrarAuditoria()` está implementada em `fc-core.js`. Na leitura do código de todas as 56 telas, no entanto, a chamada a essa função foi encontrada em apenas 2 arquivos HTML (`contas-a-pagar-premium.html` e `emprestimos.html`) — os outros 54 módulos, incluindo operações sensíveis como exclusão de registros em Clientes, Fornecedores, CLT, Estagiários e Sócios, não gravam evento na trilha de auditoria.



Figura 6 — Cobertura real do log de Auditoria: mecanismo funcional, mas instrumentado em apenas 2 dos 56 módulos na base de código analisada.

Isso não é um bug de funcionamento — a tela de Auditoria mostra corretamente tudo o que de fato foi registrado — mas é uma divergência entre a promessa textual da interface ("trilha completa") e a cobertura real do mecanismo. Para uso como evidência formal de auditoria externa, a trilha hoje é confiável apenas para os dois módulos instrumentados.

Recomendação: se a trilha de auditoria for um requisito de negócio (compliance, controle interno, rastreabilidade para investidores/sócios), estender as chamadas a `Calc.registrarAuditoria()` para os módulos financeiros de maior risco primeiro (Contas a Receber Premium, Lançamentos Financeiros, Usuários e Permissões, Sócios/Pró-labore), e ajustar o texto da tela para não sugerir cobertura total até que isso seja feito.

06 Achados de Auditoria (continuação)

6.3 CONFORMIDADE LGPD • 6.4 VERSÃO DO MOTOR ELECTRON/CHROMIUM

6.3 Ausência de bloco de conformidade LGPD explícito

MÉDIA

Diferentemente do sistema de agência de RH original (que possui bloco de consentimento com data automática e selos visuais de conformidade nos módulos de Candidatos, CLT e Estagiários), a busca pelos termos "LGPD", "consentimento" e "privacidade" em todos os arquivos .html e .js do Controle Financeiro Premium não retornou nenhuma ocorrência. Os módulos de CLT e Estagiários existem nesta versão (herdados do sistema de agência), armazenando dados pessoais dos colaboradores (nome, CPF, contato), mas sem o bloco de consentimento LGPD presente na versão de RH.

Recomendação: se este pacote Premium for comercializado ou operado de forma independente do sistema de agência original, replicar o mesmo bloco de consentimento (já existente e testado no outro produto do mesmo desenvolvedor) nos módulos CLT e Estagiários desta versão, para manter paridade de conformidade entre os dois produtos.

6.4 Versão do motor Electron/Chromium

BAIXA

O executável analisado roda sobre Electron 31.7.7 / Chromium 126.0.6478.234 (confirmado via strings binárias do .exe). Por ser um sistema 100% offline, sem navegação a sites externos nem carregamento de conteúdo remoto, a superfície de risco de uma versão desatualizada de Chromium é baixa.

Recomendação: acompanhar os avisos de segurança do Electron e planejar atualizações periódicas do framework em futuras versões do pacote, como boa prática de manutenção contínua, independentemente do risco atual ser baixo.

SÍNTESE DOS TRÊS ACHADOS

- ☐ **6.1 • Credenciais em texto puro** — risco alto se o cofre passar a guardar credenciais sensíveis; mitigável com AES-GCM.
- ☐ **6.2 • Log de auditoria instrumentado em 2/56 módulos** — a interface promete "trilha completa"; a cobertura real hoje não confirma isso.
- ☐ **6.3 • Sem bloco de consentimento LGPD** — divergência de paridade com o sistema de agência de RH original do mesmo desenvolvedor.

07 Conclusão e Próximos Passos

SÍNTESE DA AUDITORIA E ROTEIRO DE AÇÃO RECOMENDADO

O Controle Financeiro Premium reúne, em uma única plataforma offline, um núcleo financeiro de nível avançado (DRE, fluxo de caixa projetado, conciliação bancária, indicadores de liquidez, planejamento tributário e orçamentário, controle societário e multiempresa) construído sobre a mesma base sólida de autenticação e persistência já auditada no sistema de agência de RH original — 56 telas, 594 verificações automatizadas em 22 arquivos de teste, e 15 módulos já confirmados também em ambiente real.

A auditoria de código independente confirmou os mecanismos de segurança declarados (PBKDF2-SHA256 para senhas, assinatura Ed25519 para licenciamento, backup automático com recuperação de falha) e identificou três pontos de atenção que não constavam de material de apresentação — nenhum deles bloqueante para o uso operacional do sistema, mas relevantes para qualquer decisão de expor este dossiê a um cliente, investidor ou auditor externo formal.

RESUMO PARA APRESENTAÇÃO

- 56 telas, 13 seções de menu, 1 base de dados local integrada, 100% offline.
- Segurança de senha com PBKDF2-SHA256 (150.000 iterações) e licenciamento assinado com Ed25519.
- 594/594 verificações automatizadas aprovadas (22 arquivos de teste unitário) — 15 módulos também confirmados ponta a ponta em ambiente Electron real.
- 3 achados de auditoria documentados na Seção 6, com recomendação prática para cada um, nenhum bloqueante.
- Exportação nativa em CSV, Excel, PDF e/ou XML disponível na maior parte das 56 telas.

1	Cifrar credenciais em repouso	Ref. 6.1 — o achado de maior severidade; considerar AES-GCM para o campo senha do módulo Credenciais.
2	Estender a trilha de auditoria aos módulos financeiros de maior risco	Ref. 6.2 — priorizar Contas a Receber Premium, Lançamentos Financeiros, Usuários e Permissões, Sócios/Pró-labore.
3	Avaliar bloco de conformidade LGPD	Ref. 6.3 — replicar o bloco de consentimento já existente no sistema de agência de RH original, se o pacote Premium for comercializado de forma independente.
4	Ampliar a cobertura E2E real para os 41 módulos restantes	Priorizar os de maior movimentação financeira; DRE e Fluxo de Caixa já cobertos com dados reais.
5	Validar o executável em outro ambiente	Testar o pacote Electron empacotado em outro sistema operacional/resolução de tela, já que os testes documentados foram executados em um único ambiente.

A Anexo A — Perguntas Frequentes

PARA APRESENTAÇÃO COMERCIAL OU TÉCNICA

P: O sistema funciona sem internet?

R: Sim. Toda a operação do dia a dia — cadastros, lançamentos, relatórios, DRE, fluxo de caixa — funciona localmente, sem depender de conexão permanente. A única função que pode envolver rede é o backup em nuvem, que usa uma pasta local sincronizada por outro programa (Dropbox/Drive/OneDrive), não uma API própria do sistema.

P: Onde os dados ficam armazenados?

R: No próprio computador em que o sistema está instalado (por padrão, em Documentos), com gravação automática a cada alteração e backup incremental de até 60 versões. O usuário administrador pode trocar a pasta de dados em Configurações, inclusive para uma pasta sincronizada em nuvem.

P: Como o sistema garante que uma senha de usuário não vaza em caso de acesso ao arquivo de dados?

R: Nenhuma senha de login é gravada em texto puro. O sistema deriva um hash PBKDF2-SHA256 com 150.000 iterações a partir da senha e de um salt aleatório próprio de cada usuário. Atenção: essa proteção vale para login de usuários do sistema — o módulo Credenciais (cofre de senhas de terceiros) tem tratamento diferente, ver Achado 6.1.

P: O sistema atende à LGPD?

R: Os módulos de CLT e Estagiários armazenam dados pessoais de colaboradores, mas, diferentemente do sistema de agência de RH original do mesmo desenvolvedor, esta versão Premium não possui o bloco de consentimento LGPD explícito — ver Achado 6.3.

P: Como foi comprovado que os módulos realmente funcionam, e não apenas que o código foi escrito?

R: Por meio de 22 arquivos de teste unitário (594 verificações) que carregam o código real do sistema via Node vm, e, para 15 módulos, também por testes ponta a ponta com Electron real e Puppeteer/Playwright simulando cliques e digitação de um usuário de verdade, com o resultado conferido diretamente no arquivo de dados gravado em disco.

P: O que significa \"nada fica fixo no código\"?

R: Que percentuais de comissão, faixas de bônus, alíquotas de planejamento tributário e regras de retenção na fonte são parametrizáveis pelo próprio usuário administrador em Configurações, e não constantes fixas dentro das funções de cálculo — confirmado na leitura do código-fonte (cfg.faixasBonusRecrutador e equivalentes).

P: O sistema serve para empresas que não são agências de RH?

R: Sim, por meio do modo \"Uso Livre\" do Painel, que aproveita o núcleo financeiro/administrativo avançado do sistema (DRE, fluxo de caixa, contas a pagar/receber, planejamento tributário, multiempresa, sócios) sem exigir os módulos específicos de agência (Recrutadores, Metas e Comissionamento).

P: Os dados podem ser extraídos para auditoria externa (contador, banco, fiscalização)?

R: Sim. A maior parte das 56 telas oferece exportação nativa em CSV, Excel (.xlsx), PDF e/ou XML, e a tela \"Exportação pro Contador\" empacota especificamente DRE, razão contábil e balancete simplificado num pacote mensal pronto para a contabilidade externa.

P: Quais achados de auditoria foram identificados e nenhum deles impede o uso do sistema?

R: Correto — os 3 achados descritos na Seção 6 (credenciais em texto puro, cobertura parcial do log de auditoria, ausência de bloco LGPD) são pontos de atenção documentados para decisão de negócio, não falhas que impeçam o funcionamento normal do sistema.

B Anexo B — Relação Completa dos 56 Módulos

ORDEM EM QUE APARECEM NA BARRA LATERAL DO APLICATIVO

Tabela de referência rápida com todos os módulos do sistema e a seção de menu a que pertencem, na ordem em que aparecem na barra lateral do aplicativo.

#	SEÇÃO	MÓDULO	#	SEÇÃO	MÓDULO
01	Visão Geral	Painel (Dashboard)	29	Financeiro Premium	Documentos
02	Controles	Estagiários	30	Financeiro Premium	Central de Alertas
03	Controles	CLT	31	Financeiro Premium	Aprovações
04	Controles	Provisão Férias e 13º	32	Financeiro Premium	Régua de Cobrança
05	Controles	Vale-Refeição e Benefícios	33	Financeiro Premium	Exportação pro Contador
06	Equipe (Agência)	Recrutadores	34	Financeiro Premium	Planejamento Tributário
07	Equipe (Agência)	Metas e Comissionamento	35	Financeiro Premium	Obrigações Fiscais e Guias
08	Parceiros	Recrutadores Parceiros	36	Multiempresa	Unidades/Filiais
09	Compras	Fornecedores	37	Multiempresa	Consolidado por Unidade
10	Compras	Compras	38	Sócios	Sócios
11	Pagamentos	Métodos de Pagamento	39	Sócios	Pró-labore e Distribuição de Lucro
12	Pagamentos	Modelos de Pagamento	40	Gestão	Financeiro Mensal
13	Financeiro Premium	Dashboard Financeiro	41	Gestão	Despesas Fixas
14	Financeiro Premium	Lançamentos Financeiros	42	Gestão	Contas a Pagar (legado)
15	Financeiro Premium	Bancos e Contas	43	Gestão	Contas a Receber (legado)
16	Financeiro Premium	Categorias Financeiras	44	Gestão	Deduções
17	Financeiro Premium	Centros de Custo	45	Gestão	Contratos
18	Financeiro Premium	Clientes	46	Gestão	Rentabilidade por Contrato
19	Financeiro Premium	Contas a Pagar Premium	47	Gestão	Balanço Financeiro
20	Financeiro Premium	Contas a Receber Premium	48	Gestão	Planejamento Orçamentário Anual
21	Financeiro Premium	Caixa	49	Gestão	Relatórios
22	Financeiro Premium	Conciliação Bancária	50	Segurança (admin)	Usuários e Permissões
23	Financeiro Premium	Fluxo de Caixa	51	Segurança (admin)	Credenciais
24	Financeiro Premium	DRE Gerencial	52	Segurança (admin)	Auditoria
25	Financeiro Premium	Indicadores Financeiros	53	Segurança (admin)	Backup dos Dados
26	Financeiro Premium	Simulador de Cenários	54	Sistema	Configurações
27	Financeiro Premium	Empréstimos e Financiamentos	55	Portais Externos	Portal do Cliente
28	Financeiro Premium	Seguros	56	Portais Externos	Portal do Fornecedor